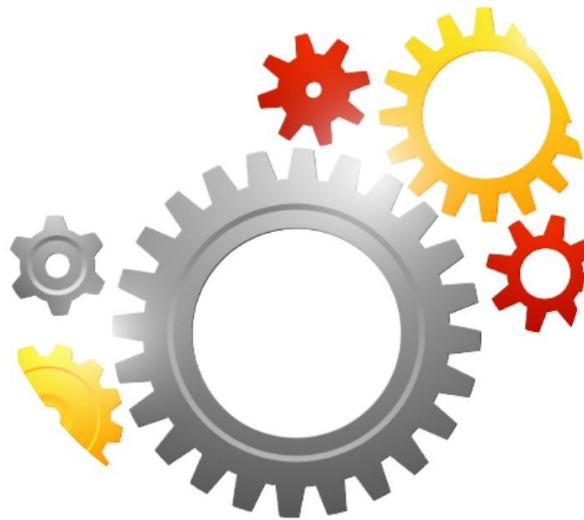


BAHAN AJAR

DASAR-DASAR TEKNIK MESIN X



OLEH :
TIM TEKNIK PEMESINAN

TEKNIK PEMESINAN

SMKN 5 SURAKARTA

2023 - 2024

PROSES BISNIS BIDANG MANUFAKTUR

Capaian Pembelajaran

Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami proses bisnis bidang manufaktur secara menyeluruh, antara lain perancangan produk (*Design For X*), Mata Rantai Pasok (*Supply Chain*), logistik, proses produksi pada industri manufaktur dan rekayasa, perawatan mesin, dan pengelolaan sumber daya manusia dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal.

Tujuan Pembelajaran

1. Peserta didik dapat memahami proses bisnis bidang manufaktur secara menyeluruh
2. Peserta didik dapat memahami proses bisnis bidang manufaktur di bidang teknik mesin
3. Peserta didik dapat memahami perancangan produk (design for x) secara sederhana, medium dan kompleks
4. Peserta didik dapat memahami proses produksi pada industri manufaktur dan rekayasa
5. Peserta didik dapat memahami perawatan mesin
6. Peserta didik dapat memahami pengelolaan sumber daya manusia dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal

A. Proses Bisnis Manufaktur Secara Menyeluruh

1. Pengertian

Bisnis industri manufaktur adalah kegiatan mengolah bahan baku mentah menjadi sebuah produk melalui proses fisika dan kimia yang bertujuan mengubah bentuk, sifat, dan tampilannya. **Proses bisnis industri manufaktur** ini dapat diartikan juga sebagai proses merakit bahan-bahan menjadi sebuah produk yang bisa digunakan oleh konsumen (pemakai produk).

2. Jenis Produksi Manufaktur

- **Make to Stock (MTS)** merupakan strategi manufaktur tradisional yang mengandalkan data penjualan masa lalu untuk memperkirakan permintaan konsumen dan merencanakan aktivitas produksi terlebih dahulu.
- **Make to Order (MTO)** memungkinkan pelanggan untuk memesan produk yang disesuaikan dan diproduksi sesuai spesifikasi mereka.
- **Make to Assemble (MTA)** merupakan strategi yang mengandalkan prakiraan permintaan untuk menyimpan komponen dasar suatu produk, tetapi mulai merakitnya setelah pesanan diterima. Ini adalah campuran dari pendekatan MTS dan MTO.

3. Jenis Proses Manufaktur

- **Manufaktur berulang** adalah jalur perakitan atau produksi. Ini berjalan 24/7, manufaktur untuk produksi berulang yang berkomitmen pada tingkat produksi.
- Manufaktur diskrit juga merupakan jalur perakitan atau produksi. Namun perbedaannya adalah produk akan bervariasi yang membutuhkan operasi untuk berubah sebagai kompensasi.
- **Manufaktur job shop** atau bengkel kerja memanfaatkan area produksi. Proses ini menghasilkan batch yang lebih kecil yang dapat diproduksi dengan kecepatan yang berbeda dan lebih diinginkan.
- **Manufaktur proses kontinyu** sama dengan manufaktur berulang, karena di dalamnya menggunakan lini produksi 24/7. Namun bahan produksinya terdiri dari gas, cairan dan bahan kimia.
- **Manufaktur proses batch** menggunakan metode batch untuk memenuhi permintaan pelanggan. Ini dapat dipenuhi dengan satu batch, beberapa atau proses batch dapat bersifat kontinu.

4. Jenis Bisnis Manufaktur Secara Menyeluruh

Ada beberapa jenis industri manufaktur yang berkembang di Indonesia. Industri manufaktur terbagi menjadi industri primer, industri sekunder, dan industri tersier. Industri primer mengolah sumber daya alam. Sedangkan industri sekunder mengolah hasil industri primer sehingga siap digunakan oleh konsumen. Industri tersier ada pada bidang jasa.

4.1. Usaha Bidang Tekstil dan Garmen

Pada bisnis ini kegiatannya yaitu mengolah bahan mentah berupa kapas menjadi benang. Benang selanjutnya diolah menjadi kain. Kain selanjutnya diolah menjadi produk garmen.



- PT Sri Rejeki Isman Tbk
- PT Argo Pantes Tbk
- PT Asia Pacific Fibers Tbk
- PT Indo-Rama Synthetics Tbk

4.2. Usaha bidang kerajinan

Salah satu usaha yang terbanyak di Indonesia adalah usaha bidang kerajinan. Peluang usaha bidang ini selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, juga bisa di ekspor ke luar negeri.



- Cempaka Craft
- Naureen Krakatau Craft
- La Suntu Tastio

4.3. Usaha bidang rekayasa teknik mesin

Ada banyak ragam usaha di bidang teknik mesin. Salah satunya yang menjanjikan adalah usaha bidang rekayasa mesin. Industri pada bidang ini telah menggunakan mesin perkakas konvensional hingga modern.



- PT. Rekayasa Industri
- PT. Boma Bisma Indra (BBI)
- PT. Indonesian Marine

4.4. Usaha bidang pembuatan kapal laut

Indonesia merupakan negara kepulauan dan dipisahkan lautan, hal ini merupakan potensi yang menjanjikan.



- PT. PAL Indonesia (Persero)
- PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
- PT. Adi Luhung Sarana Segara Indonesia

4.5. Usaha bidang perbaikan

Salah satu jenis usaha yang sangat menjanjikan peluang bisnisnya adalah perusahaan di bidang perbaikan.

- PT. Alstom Power Energy System
- PT. Cakra Semesta Raya
- PT. LNS Indonesia



4.6. Usaha bidang makanan dan minuman

Usaha bidang makanan dan minuman fokus dalam mengolah bahan mentah menjadi makanan dan minuman yang layak untuk dikonsumsi.



- PT Mayora Indah Tbk
- PT Orangtua Group
- PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk

- PT Campina Ice Cream Tbk

4.7. Usaha bidang agroindustri

Ada banyak sekali perusahaan yang bergerak dalam bidang agroindustri.



- PT. Japfa Comfeed Indonesia
- PT. Perkebunan Nusantara
- PT Sinarmas Agro Resources and Technology

B. Jenis-Jenis Bisnis Manufaktur Bidang Teknik Mesin

Jenis-jenis manufaktur pada bidang teknik mesin umumnya menggunakan penerapan disiplin ilmu teknik mesin. Jenis-jenis manufaktur bidang teknik mesin ini bisa kalian temui di lingkungan sekitar kalian. Ciri khas dari bisnis manufaktur bidang teknik mesin ini adalah bergerak di bidang pengolahan sumber daya alam, pengolahan produk dan jasa.

PT Rekayasa Industri (Rekind) adalah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang rancang bangun industri atau yang dikenal sebagai engineering, procurement, dan construction (EPC). Selama 39 tahun mengabdikan kepada bangsa dan negara, Rekind telah menyelesaikan banyak proyek industri skala besar seperti pabrik pupuk, pabrik kimia dan petrokimia, pabrik biofuel, proyek minyak dan gas, serta proyek pembangkit listrik dan infrastruktur.

Sejarah PT Boma Bisma Indra (Persero) merupakan perusahaan hasil merger dari 3 (tiga) Perusahaan Negara (PN), antara lain: PN Boma, PN Bisma dan PN Indra. PT. Boma Bisma Indra awalnya berdiri pada tahun 1989, sejarah perusahaan ini diawali dari nasionalisasi tiga perusahaan Belanda yaitu NV. De Bromo 1865, NV. De Industries 1878 dan NV. De Vulkan 1918 yang selanjutnya melalui dekrit Presiden dijadikan 3 perusahaan milik negara yaitu : PN. Boma, PN. Bisma dan PN. Indra. Dalam perkembangannya bersama Stork Werkspoor Sugar Belanda pada tahun 1974, sebuah perusahaan patungan didirikan yaitu PT. Bromo Steel Indonesia. Perusahaan ini bergerak dalam bidang desain, manufaktur dan pembangunan Pabrik Gula, Palm Oil, Steam Boiler dan Pressure Vessel.

PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing adalah sebuah perusahaan yang memproduksi sepeda motor. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 6 Juli 1974. Pabrik sepeda motor Yamaha mulai beroperasi di Indonesia sekitar tahun 1969, sebagai suatu usaha perakitan body dan mesin, dan logo brand diciptakan desainer YMKI, yang dimana dahulu semua komponen didatangkan dari Jepang namun sekarang dari dalam negeri Indonesia.



<https://youtu.be/9jhERpA5OXs>

C. Perancangan Produk (Design for X)

Design for X merupakan pendekatan denotasi Design for X (DFX) memiliki arti huruf X dalam DFX menunjukkan siklus proses (x). Salah satu metode dari DFX adalah *Design for Manufacturing (DFM)*. DFM merupakan metode Design for X (DFX) dimana X mungkin berhubungan dengan satu dari lusinan kriteria seperti *reliability*, *robustness*, *serviceability* dan *manufacturability*.

DFM paling sering digunakan karena berhubungan langsung dengan biaya manufaktur. Selain itu DFM bertujuan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan meminimalkan biaya manufaktur.

Adapun input proses DFM antara lain:

- Sketsa, gambar, spesifikasi produk dan alternatif disain
- Pemahaman yang rinci mengenai proses produksi dan perakitan.
- Perkiraan biaya manufaktur, volume produksi dan waktu peluncuran produk.



<https://youtu.be/CY-HRypUpMI>

Dalam menentukan biaya ada beberapa cara yang bisa kalian pilih. Cara pertama yaitu dengan mengkasifikasikan biaya ke dalam tiga kategori yaitu:

- Biaya Komponen: Biaya Komponen Standar dan biaya tertentu (*Custom Cost*)
- Biaya Perakitan (*Assembly Cost*): biaya Pekerja, biaya perlengkapan (*Equipment & Tooling Cost*)
- Biaya Overhead: Biaya dukungan dan biaya alokasi tidak langsung

D. Proses Produksi pada Industri Manufaktur dan Rekayasa

Fungsi produksi pada perusahaan manufaktur adalah membuat sebuah barang atau jasa yang dibutuhkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebelum ke tahap proses produksi, sebaiknya suatu perusahaan manufaktur memiliki perencanaan produksi. Perencanaan produksi sangat penting untuk dilakukan agar tercapainya fungsi produksi dengan baik dan tepat. Perencanaan yang dilakukan akan menghindarkan perusahaan dari memproduksi barang dengan waktu yang tidak tepat, harga yang tidak sesuai, dan jumlah barang yang kelebihan maupun kekurangan saat selesai diproduksi. Berikut ini adalah tahapan perencanaan produksi pada perusahaan manufaktur:

- **Tahapan awal** : sebuah perusahaan manufaktur sudah harus menentukan desain awal produk. Desain awal tersebut berupa desain spesifikasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah produk yang akan diproduksi nantinya.
- **Tahapan desain produk** : Pada tahapan ini, perusahaan manufaktur sudah dapat menentukan desain dari suatu produk yaitu berupa gambaran dari produk tersebut seperti bentuk, warna, ukuran, dan lainnya secara tepat.
- **Tahapan cara pembuatan** : perusahaan harus menentukan urutan proses pembuatan suatu produk, tempat untuk bekerja yang tepat, dan segala macam peralatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut.
- **Tahapan pembuatan**, yaitu perusahaan mulai memproduksi barang yang diinginkan dan memodifikasi lebih lanjut. Proses pembuatan barang harus disesuaikan dengan desain, memiliki kualitas yang baik, dan peralatan mesin yang tersedia.

Rekayasa berasal dari penerjemahan kata 'Engineering'. Arti dari engineering yaitu bidang, seni dan profesi yang menerapkan teknis, ilmiah dan pengetahuan matematika dalam merancang dan mengimplementasikan materi, struktur, mesin, peralatan, sistem, dan proses agar dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin manufaktur, peralatan dan tenaga kerja dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual.



<https://youtu.be/oPI--LwlBK4>

Beberapa produk dari hasil proses manufaktur antara lain adalah :

- Berupa home appliances (produk rumah tangga).
- Office appliances (produk kantor).
- Produk transportasi.
- Baby stuff, toys.
- Produk alat-alat olah raga.
- Produk alat bantu industri kecil.
- Produk kemasan.
- Produk berbahan baku plastik.
- Produk berbahan baku karet.
- Material handling equipment.
- food processing equipment dan lain sebagainya.

Proses produksi ditinjau dari bahan mentah sampai menjadi barang jadi terbagi menjadi 2 tipe :

- **Tipe proses produksi terus menerus (Continous Process)** : biasanya banyak terjadi pada industri-industri yang memiliki hanya satu shift produksi seperti perusahaan tekstil, mobil, semen dan lain sebagainya.
- **Tipe proses produksi terputus-putus (Intermiten)** : banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang membuat barang tergantung dari pesanan konsumen seperti : meubel, pengecoran logam, pakaian dan lain sebagainya.

E. Perawatan Mesin

Perawatan mesin (machine maintenace) merupakan salah satu hal yang merupakan faktor penting dalam terlaksananya proses bisnis. Proses produksi mengolah bahan baku mentah menjadi bahan baku yang bernilai ekonomis tentunya membutuhkan jaminan perawatan mesin produksi agar berjalan lancar.

Jenis-jenis perawatan mesin dibagi menjadi antara lain:

- A. Perawatan ketika Terjadi Kerusakan (Breakdown Maintenance). Ketika mesin produksi terjadi kerusakan yang parah sehingga tidak dapat bekerja dengan normal atau berhenti bekerja secara mendadak maka perlu dilakukan perbaikan (Breakdown Maintenance).
- B. Perawatan Koreksi (Corrective Maintenance). Ketika mesin produksi yang beroperasi tidak normal maka perlu dilakukan perawatan perbaikan (Corrective Maintenance).
- C. Perawatan Pencegahan (Preventive Maintenance). Jenis perawatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan mesin-mesin produksi dan penunjang produksi selama proses produksi berlangsung.

Adapun tujuan perawatan mesin antara lain:

- Menjaga agar mesin produksi dapat bekerja menghasilkan produk sesuai dengan rencana target produksi.
- Menjaga kualitas produk agar sesuai dengan standar.
- Mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah yang berdampak pada pembengkakan biaya perbaikan.
- Menjamin keselamatan tenaga kerja pada saat mengoperasikan mesin-mesin produksi.
- Memperpanjang umur pemakaian mesin.



<https://youtu.be/1lmBFK9xtGg>

F. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan sumber daya manusia dengan memperhatikan potensi dan kearifan local, penting mengingat pengelolaan sumber daya yang berbeda-beda. Pengelolaan sumber daya manusia adalah merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pendidikan secara umum. Oleh karena itu fungsi-fungsi dalam pengelolaan sumber daya manusia harus dilaksanakan secara optimal sehingga kebutuhan yang menyangkut tujuan individu, perusahaan, organisasi ataupun kelembagaan dapat tercapai. Disamping itu dengan prosedur pengelolaan sumber daya manusia yang baik diharapkan kekurangan dan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.



<https://youtu.be/zrBrIFOs2Po>

Terdapat lima macam tujuan pengelolaan sumber daya manusia meliputi:

- Membuat kebijakan dan pertimbangan. Tujuan manajemen adalah untuk membuat sebuah perusahaan memiliki motivasi kerja tinggi maka dibutuhkan suatu kebijakan dimana memberi pertimbangan yang kemudian diputuskan oleh pihak manajer.
- Membantu perusahaan mencapai tujuan
- Memberikan dukungan
- Menyelesaikan masalah
- Media komunikasi terbaik

Sumber :

Yudianto, Heri dan Widyastara, Agung. 2021. *Dasar-dasar Teknik Mesin*. Jakarta Pusat : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

LEMBAR KERJA

Setelah mempelajari bahan ajar marilah kita mengukur kemampuan pemahaman dengan mengerjakan lembar kerja berikut ini :

1. Sebutkan jenis industri pada lingkungan sekitar Anda!
2. Jelaskan industri apa saja di sekitar Anda yang termasuk bidang teknik mesin?
3. Adakah industri baru di lingkungan Anda? Jelaskan mengapa termasuk industri baru!
4. Bagaimana cara Anda melakukan perawatan terhadap alat/mesin pada bengkel tempat praktik?
5. Bagaimana cara mengelola sumber daya manusia di tempat keluarga bekerja?

INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA

Bahan ajar Teknik Pemesinan Bubut adalah banyak digunakan oleh beberapa orang tua pada pengerjaan proyek, bengkel, pabrik, mengajar dll. Jika orang tua sering menggunakan perkakas diajarkan tersebut, diharapkan orang tua dapat memberikan bantuan saat ada tugas mandiri yang diberikan ke siswa, dan memberikan cara yang efektif untuk menyelesaikan tugas tersebut.